

智力竞赛抢答器逻辑电路设计

LyCecilion
Project Hazelita

13 June 2026
Version 0.1.0

Abstract

该报告包含了一个智力竞赛抢答器的逻辑电路设计。

我们使用 Logisim 的一个现代分支 [Logisim-ITA \(Logisim Italian Fork\)](#) 作为设计工具。相关的 .circ 设计文件和该设计报告的完整版将于 [GitHub: LyCecilion/DigitalCircuitAndLogicalDesignFinalProject](#) 给出。

一 设计课题简述

智力竞赛是一种生动活泼的教育形式。通过抢答和必答两类环节，比赛能够充分调动参赛者与观众的参与兴趣，并在较短时间内完成知识问答与成绩评定。

在实际竞赛中，参赛队伍通常分为若干组。各组围绕主持人提出的问题在必答或抢答：必答环节需要设置答题时间限制，时间结束时应给出告警提示；回答是否正确由主持人判定，并据此完成加分或减分。抢答环节则需要判断最先抢答的队伍，锁定其抢答状态，并通过声光或数码显示给出提示。

因此，智力竞赛抢答器逻辑控制系统至少应包括以下功能模块：

1. 计分与显示模块；
2. 抢答判别与选组控制模块；
3. 定时与音响提示模块。

二 设计任务及要求

用 TTL 或 CMOS 集成电路设计智力竞赛抢答器逻辑控制电路。具体要求如下：

1. 抢答组数为 4 组，抢答信号输入控制电路应采用无抖动开关实现。
2. 判别选组电路应能够迅速、准确地判断最先抢答者，同时排除其他组的干扰信号；在某组抢答成功后，应闭锁其余各路输入，使其他组继续按下开关时不再产生作用，并对抢答成功组给出声、光提示。
3. 计数与显示电路应为每组提供三位十进制计分显示，并支持加分和减分操作。
4. 定时与音响电路应满足必答和抢答两种场景的提示需求。必答时，启动定时后指示灯点亮以表示答题开始；时间结束时发出单音调“嘟”声，并熄灭指示灯。抢答时，抢答开始后指示灯闪烁；某组抢答成功后，抢答指示灯熄灭，最先抢答组的指示灯点亮并发出音响，也可通过数码管显示抢答组别。答题时间应可调，典型时间档位为 10 s、20 s、50 s、60 s，也可根据需要设置更长时间。
5. 主持人应具有复位按钮；抢答定时和必答定时均应支持手动控制。

三 总体设计方案

本设计可按抢答控制、定时提示和计分显示三个部分进行模块化划分。主持人控制信号作为系统输入，分别驱动抢答判别锁存、定时和计分模块；各模块的输出共同完成组别显示、指示灯控制、音响提示以及分数显示。

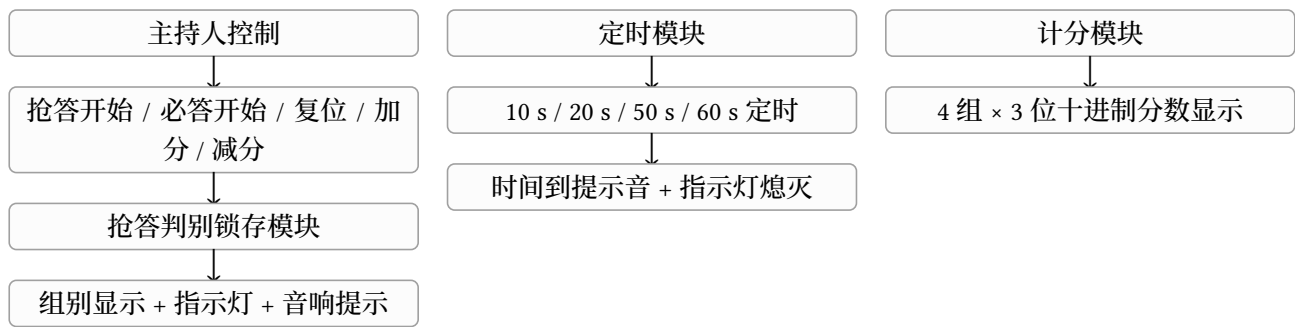


图 1 智力竞赛抢答器总体功能流程图

四 各单元电路设计

五 整机电路图

六 器件清单

七 仿真结果与测试

八 总结与体会